



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Plataforma dibujante con reconocimiento de imágenes

Informe final

NOTA 9

Grupo 2

Caciani Toniolo, Melina 02866/1

Chanquía, Joaquín 02887/7

Ollier, Gabriel 02958/4

UNLP

Facultad de Ingeniería

Departamento de Electrotecnia

Taller de Proyecto I (E0306)

19 de febrero de 2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVOS.....	5
PRIMARIOS	5
SECUNDARIOS	5
REQUERIMIENTOS	5
FUNCIONALES	5
HARDWARE	5
SOFTWARE.....	6
NO FUNCIONALES.....	6
DISEÑO DE HARDWARE	7
CIRCUITO ESQUEMÁTICO.....	8
DISEÑO DE LA PCB	10
ENSAMBLAJE DEL ROBOT	11
MATERIALES UTILIZADOS	13
DISEÑO DE SOFTWARE	13
INTERFAZ WEB.....	14
COMUNICACIÓN WEBSOCKET	15
RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES	16
RECONOCIMIENTO DE TATETI.....	18
MOVIMIENTO DE MOTORES.....	20
CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN UART	21

INFORME FINAL – PLATAFORMA DIBUJANTE

PROGRAMA DE JUEGO DE TATETI	22
CÓDIGO.....	22
VALIDACIÓN.....	23
CONCLUSIÓN	23
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23
EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS.....	24
FUNCIONALES	24
HARDWARE	24
SOFTWARE.....	25
NO FUNCIONALES.....	25
ESCALABILIDAD	27
BIBLIOGRAFÍA.....	28
ANEXO	29
DIVISIÓN DE TAREAS.....	29
CALENDARIO DE ACTIVIDADES	30

INTRODUCCIÓN

Este proyecto nació con la idea original de desarrollar una plataforma mecánica capaz de jugar al ta-te-ti de manera autónoma. Sin embargo, a medida que se avanzó en el diseño y análisis del sistema, se identificó que un enfoque más versátil y escalable sería desarrollar un robot dibujante. Este cambio no solo simplificó el desarrollo inicial, sino que también abrió la posibilidad de expandir sus capacidades en el futuro.

El robot, en su versión actual, es capaz de realizar dibujos básicos con una serie de figuras predefinidas. Sin embargo, su potencial va mucho más allá: con la implementación de un sistema basado en instrucciones tipo G-code (un lenguaje utilizado para controlar máquinas de dibujo y corte), podría evolucionar hasta ser capaz de dibujar cualquier diseño con precisión. Además, al integrar una ESP32-CAM, el sistema puede reconocer figuras como círculos y cruces, lo que ya permite una funcionalidad clave para jugar al ta-te-ti. En el futuro, si se mejora la detección de la posición exacta de cada figura, el robot podría jugar al ta-te-ti de manera autónoma y con mayor precisión.

Más allá de este juego, el proyecto puede escalar a aplicaciones aún más interesantes, como escribir textos, reproducir bocetos complejos o incluso la interacción con otros sistemas inteligentes. De este modo, el proyecto no solo cumple con su objetivo inicial, sino que también se convierte en una herramienta escalable con múltiples aplicaciones potenciales.

Este informe detalla el diseño, implementación y funcionamiento del robot dibujante, así como las bases para futuras mejoras que permitirán ampliar sus capacidades.

OBJETIVOS

PRIMARIOS

- Diseñar y ensamblar una estructura capaz de soportar el peso de los componentes electrónicos y mecánicos.
- Implementar un sistema que permita al robot dibujar figuras predeterminadas de manera clara.
- Desarrollar un sistema de reconocimiento de imágenes que pueda identificar determinadas figuras realizadas por el usuario.
- Implementar un sistema que permita al usuario seleccionar los distintos modos de uso.
- Implementar un modo de uso que permita al usuario trazar una figura, que el robot la identifique y, si corresponde a una de las figuras predeterminadas, que la dibuje.

SECUNDARIOS

- Programar un algoritmo eficiente que permita al robot jugar al TA-TE-TI, tomando decisiones estratégicas según las jugadas detectadas.
- Incorporar diferentes niveles de dificultad para el juego del TA-TE-TI.
- Notificar al jugador el resultado final de la partida, ya sea victoria, derrota o empate.

REQUERIMIENTOS

FUNCIONALES

HARDWARE

- El sistema debe incorporar una cámara con resolución suficiente para detectar de manera precisa las figuras realizadas por el usuario.

INFORME FINAL – PLATAFORMA DIBUJANTE

- Los motores paso a paso deben ser capaces de posicionar el marcador con precisión en los diferentes sectores de la hoja.
- El sistema debe contar con rieles que permitan el movimiento lineal de la estructura.
- La máquina debe tener un tamaño y peso adecuado para facilitar su transporte.
- Se debe integrar una pantalla LCD para comunicar los modos de uso.
- Deben incluirse botones físicos que permitan una configuración sencilla de la máquina.

SOFTWARE

- El software de reconocimiento de imágenes debe analizar las ilustraciones capturadas por la cámara y detectar las figuras (preestablecidas) hechas por el usuario.
- El software debe enviar comandos precisos a los motores paso a paso para mover el marcador en la hoja, siguiendo las decisiones del algoritmo de dibujo.
- El sistema será probado y validado para garantizar su funcionamiento óptimo y el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

NO FUNCIONALES

- El proyecto debe implementarse utilizando la placa EDU-CIAA.
- El proyecto debe estar finalizado, junto con su documentación correspondiente, antes del final de la cursada de "Taller de Proyecto 1" del segundo semestre de 2024.
- El desarrollo del proyecto debe ajustarse a un presupuesto preestablecido.
- La máquina debe diseñarse de manera que garantice la seguridad del usuario durante su uso.
- La interfaz del sistema debe ser fácil de usar, con instrucciones claras, y adecuada para personas de diferentes edades y niveles de habilidad.